

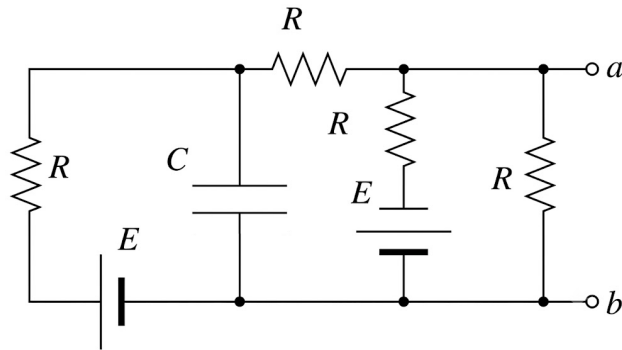
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 1

Sea el circuito que se muestra en la Figura. **Datos:** $R = 2\ \Omega$. $E = 10V$.



- a) Hallar la corriente en cada resistencia.
- b) Calcule la potencia suministrada por la batería a la izquierda del capacitor C .
- c) Encontrar el equivalente de Thevenin entre los puntos a y b .

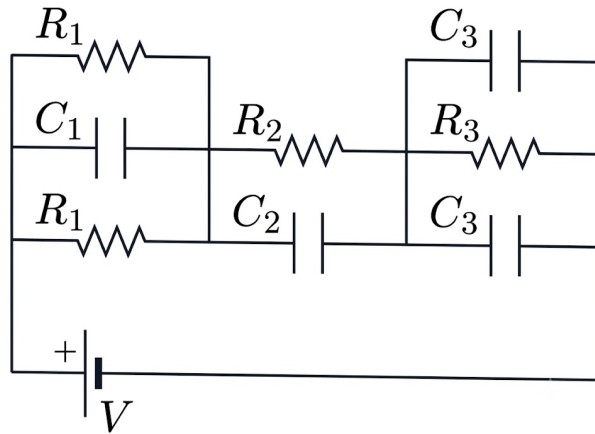
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 2

Considere el circuito de la Figura en el régimen estacionario. Los valores de las resistencias son $R_1 = R_2 = 200 \, \Omega$, $R_3 = 300 \, \Omega$, los capacitores $C_1 = C_2 = 200 \, \mu F$, $C_3 = 100 \, \mu F$, y la fuente es $V = 6V$.



- Calcular la potencia total disipada en el circuito.
- Calcular la energía total almacenada en los capacitores.

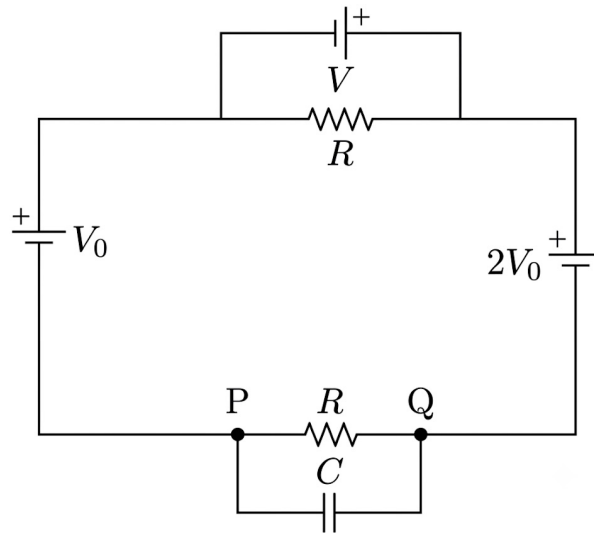
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 3

Para el circuito de la Figura:



- Encontrá el valor de las corrientes en todas las ramas del circuito.
- Realizá el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos P y Q si no estuviera el capacitor C .
- ¿Qué condición tiene que cumplir V de modo tal que el capacitor C esté descargado?

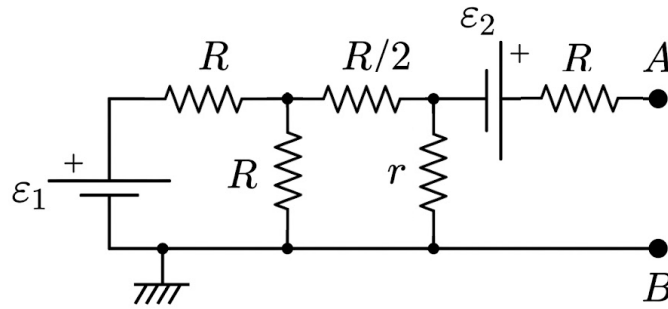
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 4

Se tiene el circuito de la Figura.



- a) Hallar el equivalente de Thévenin entre los terminales A y B, para ello determinar:
- 1) La resistencia equivalente R_{Th} vista desde A y B.
 - 2) La diferencia de potencial V_{Th} entre A y B.
- b) Si se conecta una resistencia de carga R_C entre A y B, ¿Qué valor debe tener para que la potencia disipada sea máxima? (Derivar el resultado)

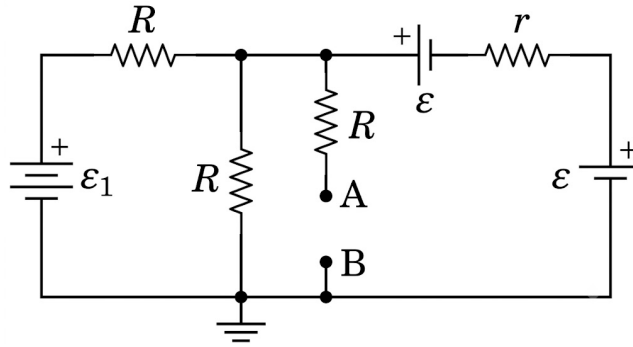
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 5

Se tiene el circuito de la Figura.



- Hallar el equivalente de Thévenin entre los terminales A y B, para ello determinar: 1) La resistencia equivalente R_{Th} vista desde A y B. 2) La diferencia de potencial V_{Th} entre A y B.
- Si se conecta una resistencia de carga R_C entre A y B, ¿Qué valor debe tener para que la potencia disipada sea máxima? (Derivar el resultado)

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 6

Dado el circuito de la Figura a:

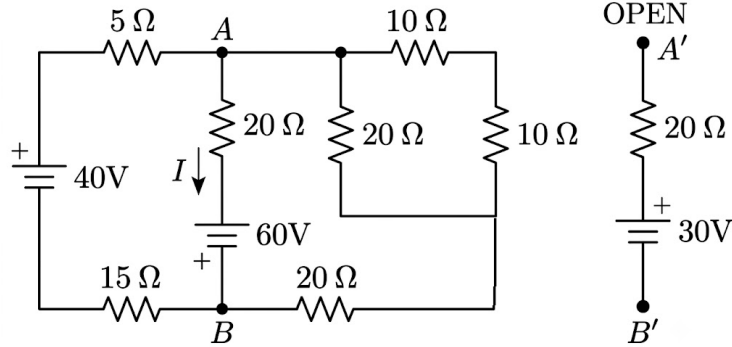


Figura a

Figura b

- Halle la corriente I marcada en la Figura 3a y calcule la potencia disipada en la resistencia de $15\ \Omega$.
- Halle el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.
- Si entre los puntos A y B se conecta una rama de circuito formado por una resistencia y una batería en serie como se indica en la figura 3b, uniendo el punto A del circuito de la figura 3a con el A' de la figura 3b, y análogamente, también el B con B'; usando el equivalente de Thevenin hallado en el punto anterior calcule la corriente que circula por dicha rama. (Debe usar el equivalente de Thevenin para que la resolución de este punto sea considerada válida).

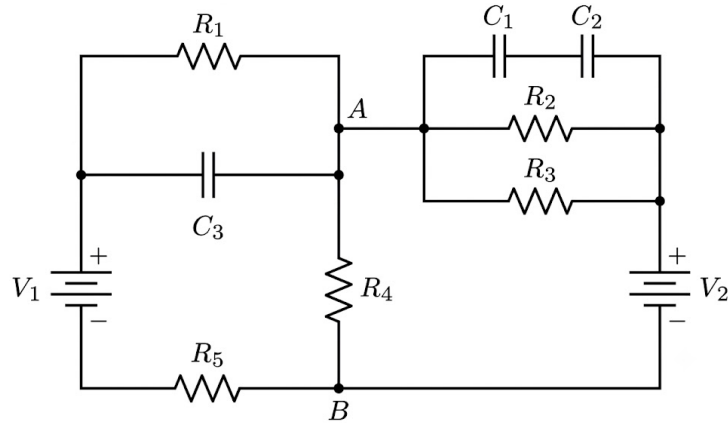
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 7

En el circuito de la Figura, se conocen: $V_1 = V$, $V_2 = 3V$, $R_1 = R_5 = R/2$, $R_4 = R$, $R_2 = R_3 = 2R$, $C_3 = C$, $C_1 = C_2 = 2C$. Suponga que las corrientes son estacionarias.



- Calcule las corrientes que circulan por cada rama del circuito.
- Calcule las cargas Q_1 , Q_2 y Q_3 acumuladas en los capacitores y la potencia entregada por la batería V_1 .
- Determine el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B indicados en el circuito. ¿Cuál será la potencia disipada por una lamparita de resistencia r si se la conecta entre los terminales A y B?

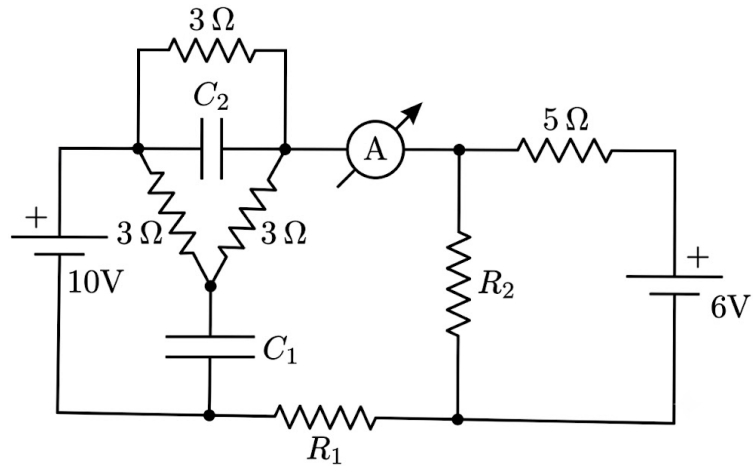
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 8

En el circuito de la Figura los condensadores están cargados de modo que las corrientes son continuas. **Datos:** $R_1 = 10 \, \Omega$, $R_2 = 5 \, \Omega$, $C_1 = 2 \, \mu\text{F}$ y $C_2 = 3 \, \mu\text{F}$.



- Calcular la lectura del amperímetro,
- determine la caída de potencial sobre R_1 y R_2 ,
- obtenga la carga de los condensadores.

Problemas de Parcial de Física 3

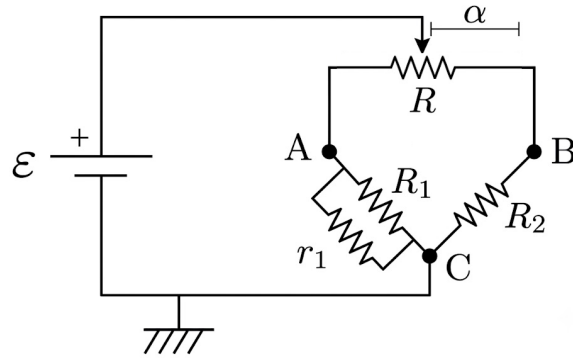
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 9

Se tiene un circuito como el de la Figura. **Datos:** ϵ , α , r_1 , R_1 , R_2 .

Se pide:



- Hallar el valor de α para que no circule corriente entre los puntos A y B para valores arbitrarios de R , r_1 , R_1 , R_2 .
- Si $\alpha = 1/2$, $r_1 = R_1 = R$, $R_2 = R/4$ hallar el circuito de Thévenin equivalente.
- Si se conecta una resistencia de carga R_c entre los terminales A y B, ¿Cuál debe ser su valor para que la potencia disipada en R_c sea máxima? Para ese valor de R_c calcular la potencia. Comentario: utilizar los mismos valores de los parámetros que en el inciso b; no es necesario deducir el valor de R_c .

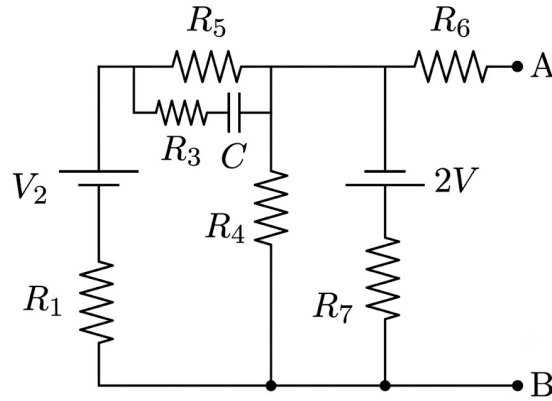
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 10

Considere el circuito de la Figura, donde el capacitor de capacidad C está cargado. **Datos:** $R_1 = 3R$, $R_2 = R_5 = R$, $R_3 = R_4 = R_6 = 2R$, C , $V_1 = 2V_0$, $V_2 = 3V_0$.



- Calcule la corriente que circula por cada una de las resistencias. Ayuda: facilita las cuentas usar los datos provistos.
- Obtenga la carga del capacitor.
- Halle el equivalente de Thevenin entre A y B.

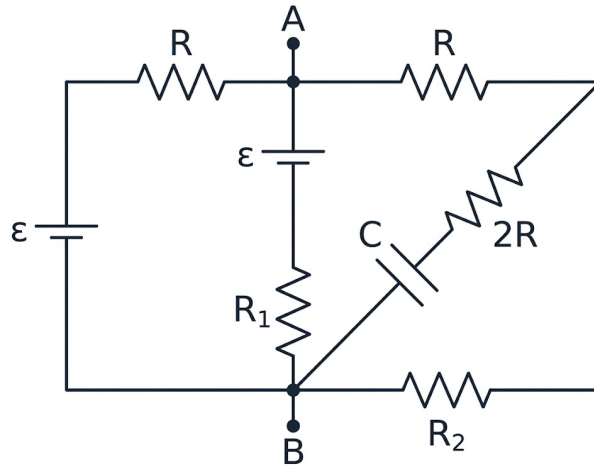
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 11

Considere el circuito de la Figura en régimen estacionario. **Datos:** $\epsilon = 3V$, $R = 6\Omega$, $C = 10\mu F$.
Se pide hallar:



- Las corrientes que circulan por cada resistencia. Determine el valor de R_1 para el cual circula la misma corriente (en módulo) por ambas baterías.
- El valor de R_2 para el cual el capacitor tiene carga nula, usando el R_1 hallado en (a).
- El equivalente de Thevenin entre los puntos A y B, usando los valores de R_1 y R_2 hallados previamente. Determine la potencia máxima que podría disiparse en una resistencia hipotética que conectase los bornes A y B.

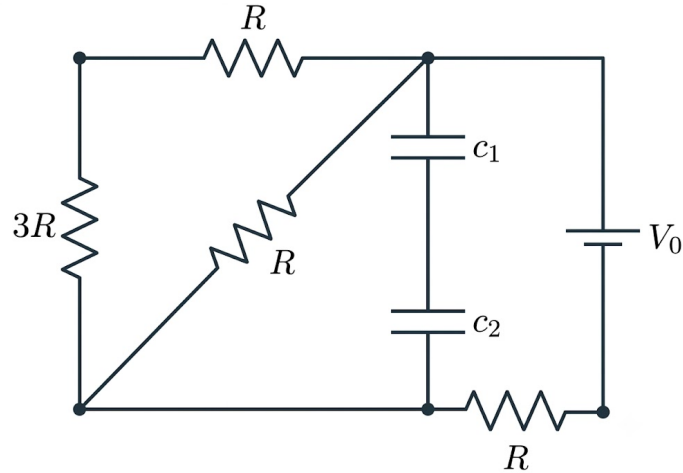
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 12

Sea el circuito de la Figura, en donde los capacitores se encuentran completamente cargados, y se tiene que $c_1 = c_2 = c$.



- Halle la corriente que circula por la batería.
- Calcular la carga y la energía almacenada en cada capacitor.
- Repetir el ítem anterior si ahora las capacidades de los capacitores son diferentes $c_1 \neq c_2$.

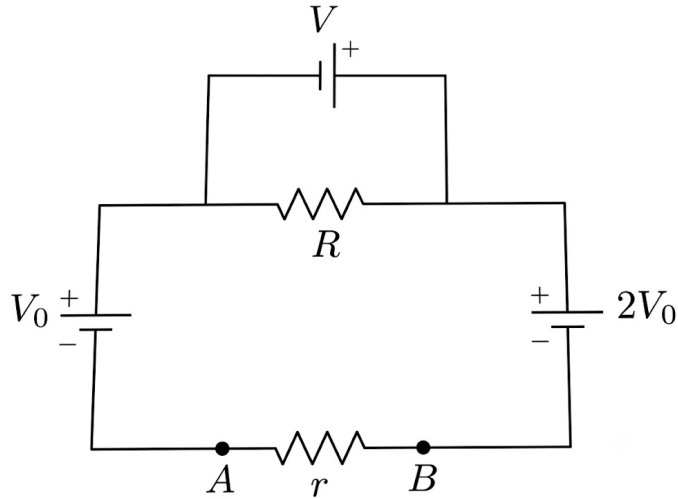
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 13

Dado el circuito de la Figura. **Datos:** $V_0 = 10V$, $V_1 = 5V$, $R = 10\ \Omega$, $r = 20\ \Omega$, $C = 10\ \mu F$.



- Calcular las corrientes de cada rama del circuito, dibujando claramente los sentidos elegidos para cada una.
- Calcular la caída de tensión entre A y B.
- Si además se conecta un capacitor entre los puntos A y B ¿Qué condición debe cumplirse para que se mantenga descargado?
- Dados los siguientes valores numéricos, calcular la carga en el capacitor que se coloca entre los puntos A y B. Aclarar bien cuánta carga se induce en cada chapa del capacitor.

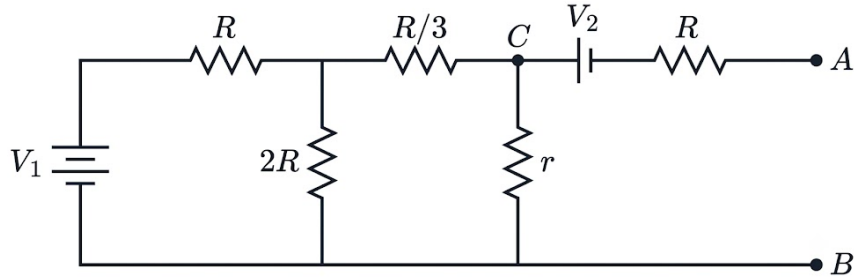
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 14

Se tiene el circuito que muestra la Figura con los terminales A y B libres.



- Halle el equivalente de Thevenin del circuito entre los terminales A y B.
- Se conecta una resistencia R_x entre los terminales A y B, verificándose que la potencia disipada por la misma es $\frac{1}{2}P_{max}$, siendo P_{max} la potencia máxima que sería posible disipar entre A y B por una resistencia de carga. A partir de esto calcule la caída de potencial entre A y C.

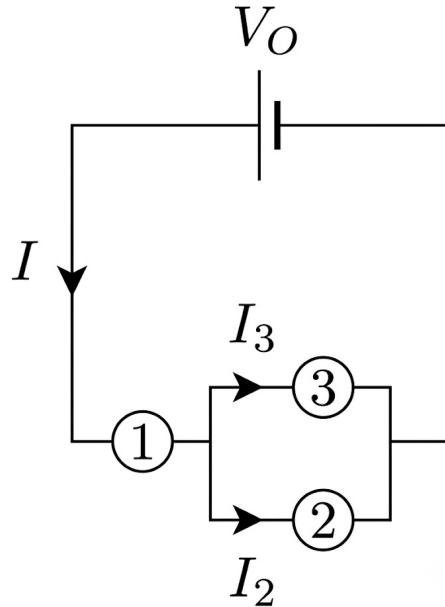
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 15

Si una bombita eléctrica se conecta a una fuente de tensión V_0 disipa una potencia P_0 .



- Se disponen de tres de dichas bombitas ¿Cómo deben conectarse para que la potencia disipada por las mismas sea máxima? Para resolver el problema tenga en cuenta las diferentes formas en que pueden interconectarse las bombitas (hay cuatro posibles formas, en la figura se muestra una de ellas) dibuje el circuito correspondiente en cada caso y calcule la potencia disipada total.
- Suponga que ahora tiene N bombitas y una fuente con tensión V_0 diga cuál es la forma en que hay que conectarlas para maximizar la potencia disipada y cuál es dicha potencia. Justifique adecuadamente su respuesta.
- A partir de los resultados anteriores, explique por qué se desaconseja el uso de "triples" o "zapatillas".

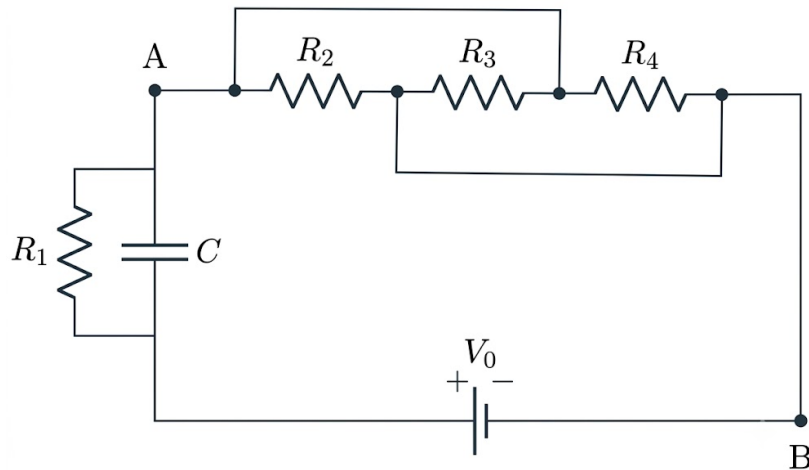
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 16

Sea el circuito de la Figura:



- Halle las corrientes que circulan por cada rama del sistema.
- Determine la carga acumulada en el capacitor.
- Calcule la potencia entregada por la fuente y compruebe que coincide con la potencia disipada en las resistencias.
- Especifique el circuito equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.

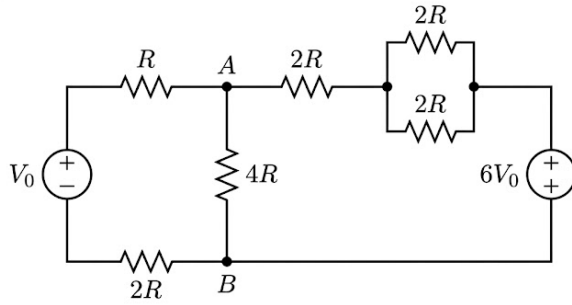
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

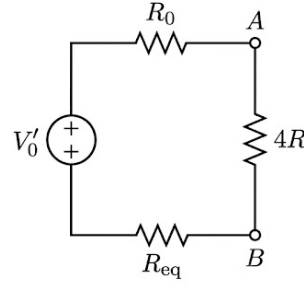
CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 17

Para el circuito de la Figura (a). Datos del problema: V_0, R .



(a) Item a



(b) Item d

- Calcule las corrientes en cada rama del circuito.
- Si la resistencia que se encuentra entre las terminales A y B fuera reemplazada por un capacitor, diga cómo se modificaría el problema (no es necesario realizar cuentas).
- Desconecte la resistencia entre A y B. Calcule la corriente que circularía por la malla, y la caída de potencial entre A y B.
- Ahora imagínese además que cortocircuita las baterías (reemplace las fuentes por cables). Encuentre la resistencia equivalente R_{eq} , entre A y B. Reemplace en el circuito de la figura 3(b), el valor de la resistencia equivalente calculada, y la fuente V'_0 con la caída de potencial entre A y B hallada en c), es decir: $V'_0 = \Delta V_{AB}$. Calcule la corriente eléctrica que circula en la configuración.

Problemas de Parcial de Física 3

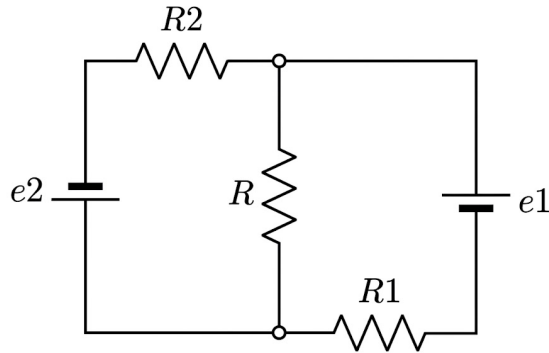
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 18

Para el circuito de la Figura. Datos: $R_1 = 15\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $R = 10\Omega$

Se pide:



- Resolver el circuito, hallando las corrientes en cada rama
- Calcule la potencia disipada por la resistencia R
- Cuál es la relación que deben satisfacer e_1 y e_2 para que la diferencia de potencial $V_{AB} = 0$
- En la misma situación (c), se reemplaza R por un capacitor C

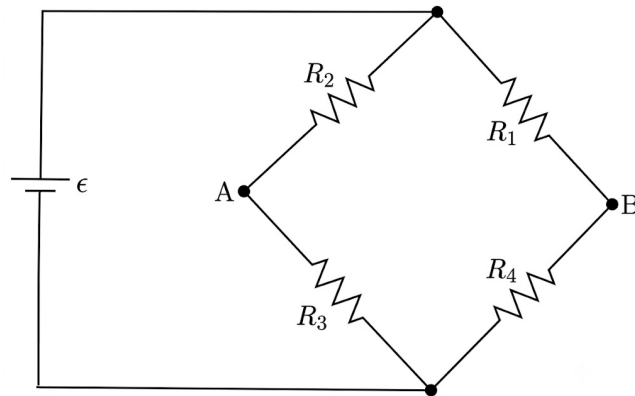
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 19

Para el circuito de la Figura, se pide:



- Obtener el equivalente de Thevenin entre las terminales A y B
- Si se conecta una resistencia R entre dichas terminales, calcular la potencia disipada por la misma
- Encontrar la relación entre las resistencias de tal forma que entre A y B no haya corriente. En particular, tomar el caso $R_1 = 2R_2 = R$
- En la misma situación (c), indicar cual es la carga que tendría un capacitor entre A y B

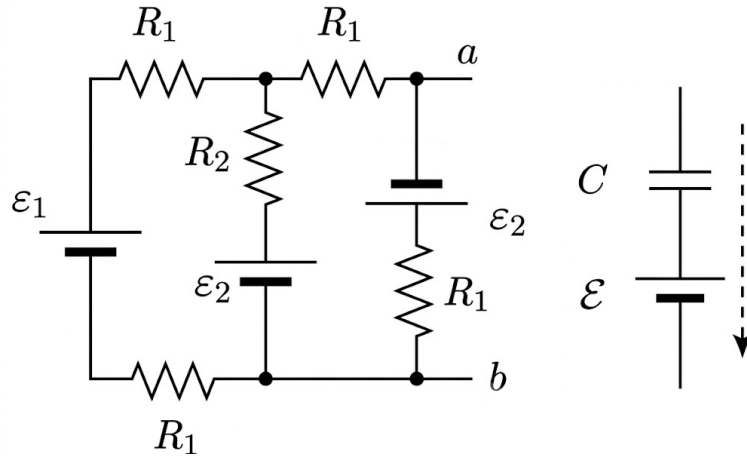
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 20

Sea el circuito que se muestra en la Figura.



- Hallar la corriente en cada resistencia.
- Calcule la potencia suministrada por cada batería.
- Calcule la potencia disipada en la resistencia de $R_2 = 4 \, \Omega$.
- Encontrar el equivalente de Thevenin entre los puntos a y b .
- Entre a y b se agrega el conjunto formado por un capacitor $C = 1 \mu\text{F}$ en serie con una pila de voltaje $\mathcal{E} = 6\text{V}$. Calcule la carga que adquiere el capacitor cuando se alcanza el estado estacionario. Datos: $R_1 = 1 \, \Omega$, $R_2 = 4 \, \Omega$, $\mathcal{E}_1 = 2\text{V}$, $\mathcal{E}_2 = 4\text{V}$.

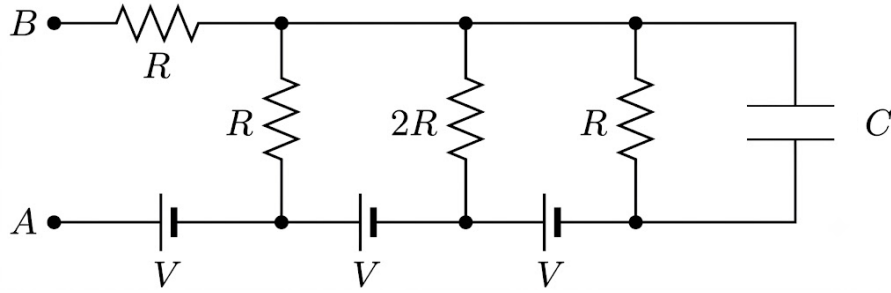
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 21

En la Figura el capacitor está lleno de dieléctrico ϵ . **Datos:** V , R , C , ϵ .



- Calcule el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.
- Verifique el balance energético en el circuito.
- Calcule la carga en el capacitor, indique su polaridad, y calcule la energía almacenada en el.
- Calcule la resistencia de carga R_c que hay que colocar entre A y B para que disipe la mayor potencia posible. Calcule dicha potencia.

Problemas de Parcial de Física 3

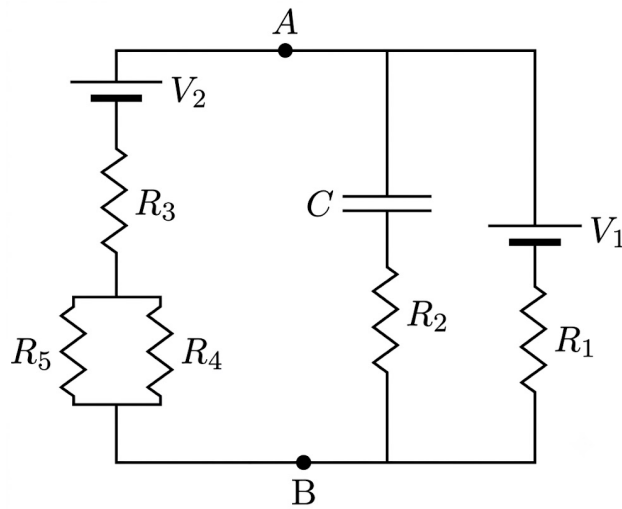
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 22

- b) Calcule la carga del capacitor.
- c) Se coloca entre A y B una resistencia R , determinar su valor para que disipe la máxima potencia. Justificar.

Datos: R_1 , R_2 , R_3 , R_4 y R_5 ; V_1 y V_2



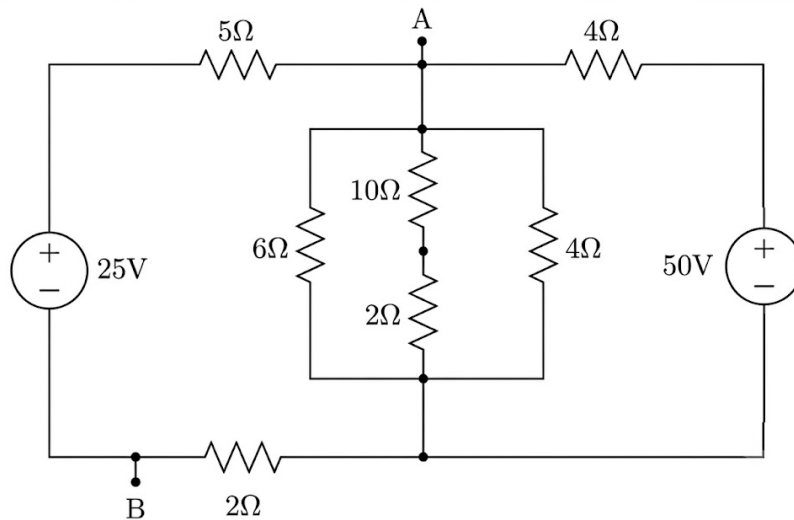
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 23

Dado el circuito de la Figura:



- a) Halle la corriente I marcada en la figura y calcule la potencia disipada en cada una de las dos resistencias de 4Ω que hay en el circuito.
- b) Halle el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.
- c)
 - i- Imagine que se conecta una resistencia de 1Ω entre los puntos A y B del circuito. Halle la potencia disipada en dicha resistencia.
 - ii- Imagine que se conecta un capacitor de capacidad $c = 1\text{pF} = 10^{-12}\text{F}$ entre los puntos A y B del circuito. Halle la carga con que éste quedará cargado.

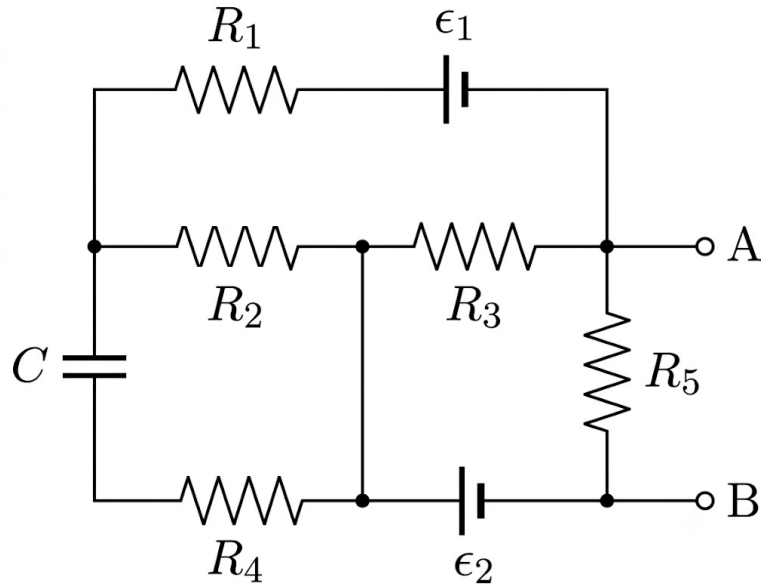
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 24

Para el circuito de la Figura. **Datos:** $2\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 10\text{V}$; $R_1 = R_2 = 2\Omega$; $R_3 = R_5 = 4\Omega$; $R_4 = \pi\Omega$; $C = 1\mu\text{F}$.



- Calcular la corriente que circula por cada una de las pilas.
- ¿Que indicaría un amperímetro conectado en serie con R_3 ?
- Encontrar el equivalente de Thevenin entre los bornes A y B.
- ¿Que potencia disiparía una lamparita de $0,66\Omega$ colocada entre A y B?
- Calcular la carga acumulada en el capacitor.

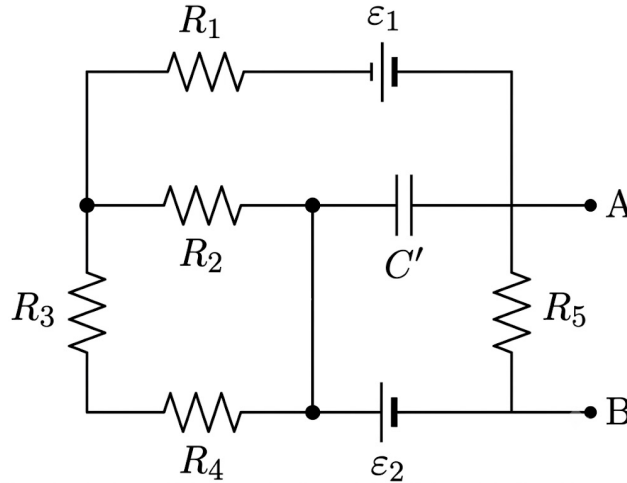
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 25

Para el circuito de la Figura. **Datos:** $\varepsilon_1 = 15\text{V}$; $\varepsilon_2 = 5\text{V}$; $R_1 = R_2 = R_5 = 2\Omega$; $R_3 = R_4 = 1\Omega$; $C = 1\mu\text{F}$.



- Calcular la corriente que circula por R_1 .
- ¿Que indicaría un amperímetro conectado en serie con R_2 ?
- Encontrar el equivalente de Thevenin entre los bornes A y B.
- ¿Que potencia disiparía una lamparita de $0,167\ \Omega$ colocada entre A y B?
- Calcular la carga acumulada en el capacitor.

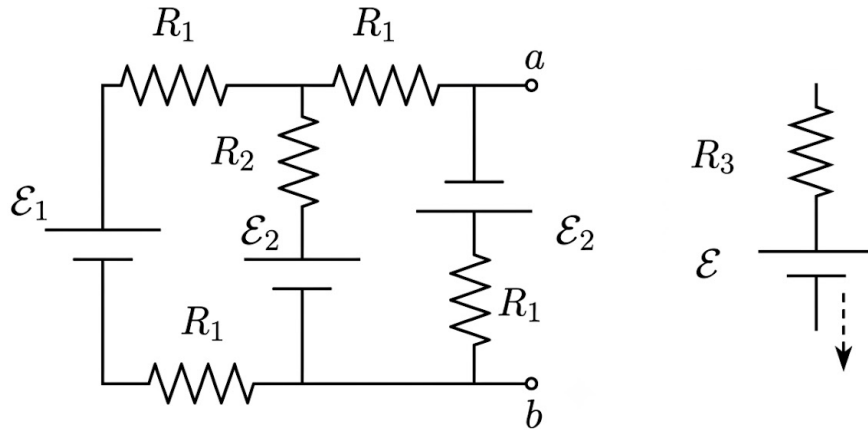
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 26

Dado el circuito de la Figura. **Datos:** $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, $\mathcal{E}_1$, $\mathcal{E}_2$, $\mathcal{E}$.



- determine la corriente que circula sobre cada una de las resistencias,
- calcule la potencia suministrada por la batería $\mathcal{E}_1$,
- encontrar el equivalente de Thevenin entre los puntos a y b,
- Entre a y b se agrega el conjunto formado por una resistencia R_3 en serie con una pila de voltaje $\mathcal{E}$. Determine el valor de R_3 tal que para que este disipe la máxima potencia.

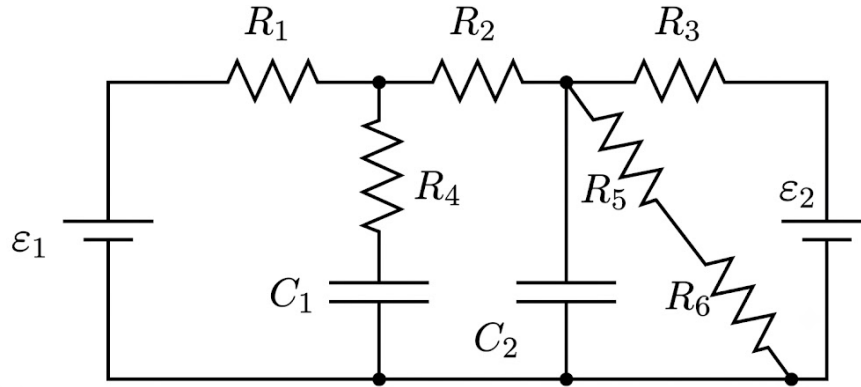
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 27

Dado el circuito de la Figura, en el estado estacionario. **Datos:** $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, $R_3 = 4R$, $R_4 = R$, $R_5 = R_6 = R$, ϵ_1 , ϵ_2 , C_1 y C_2



- determine la corriente que circula sobre cada una de las resistencias,
- ¿Qué carga adquieren los capacitores?
- Determine la potencia total disipada por las resistencias y la potencia entregada por las fuentes.
¿Coinciden? Justifique la respuesta.

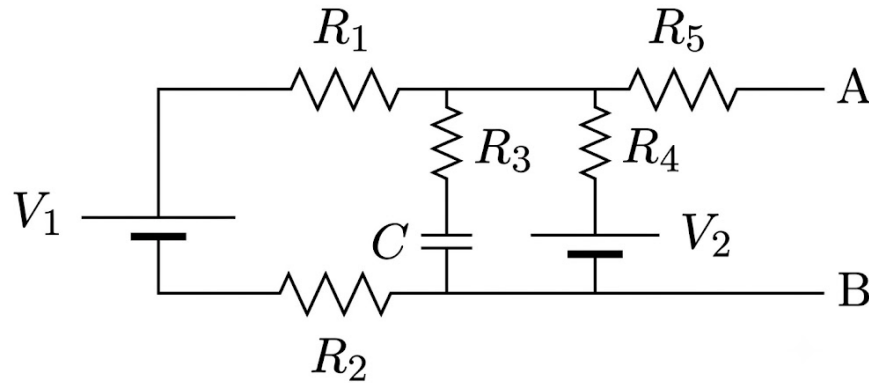
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 28

Dado el circuito de la Figura. **Datos:** $R_1 = R$, $R_2 = 2R$, $R_3 = 4R$, $R_4 = R$, $R_5 = 2R$, V_1 , V_2 , C .



- determine el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B.
- ¿Qué resistencia conectaría en los extremos de A y B para que la transferencia de potencia sea máxima?
- Para la resistencia del punto (b), calcule las corrientes que circulan por cada una de las resistencias R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5 .
- ¿Cuál es la carga del capacitor?

Problemas de Parcial de Física 3

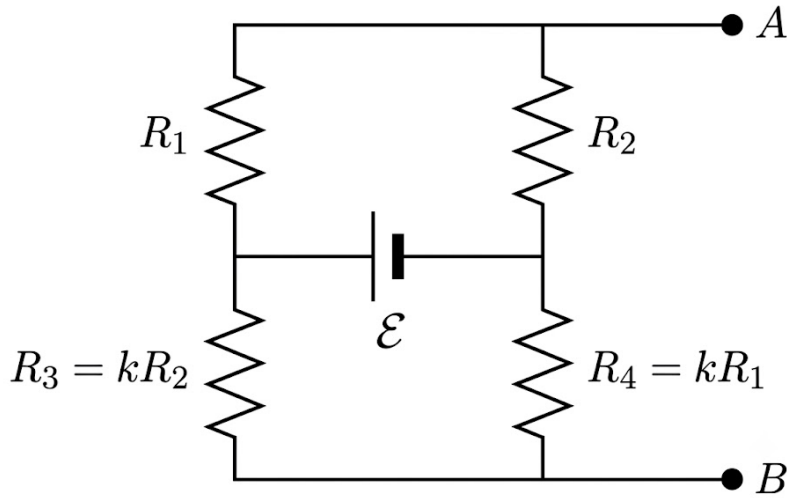
Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 29

Se tiene el circuito de la Figura., donde ε es el voltaje de la batería y R_1 , R_2 , $R_3 = kR_2$ y $R_4 = kR_1$ son resistencias con $k > 0$ constante real. **Datos:** ε , R_1 , R_2 , k , R_C , C_0 .

Se pide:



- Hallar el circuito equivalente de Thévenin, para ello:
 - Calcular la resistencia de Thévenin R_{th} .
 - Calcular el voltaje de Thévenin ε_{th} .
- Si se conecta una resistencia de carga R_C entre los terminales A y B, ¿cuál es la potencia que se disipa?
- Si se conecta un capacitor de capacidad C_0 en paralelo a la resistencia R_C , ¿cuál es la carga que acumula? ¿Es posible elegir valores de R_1 y R_2 de modo tal que el capacitor no se cargue?

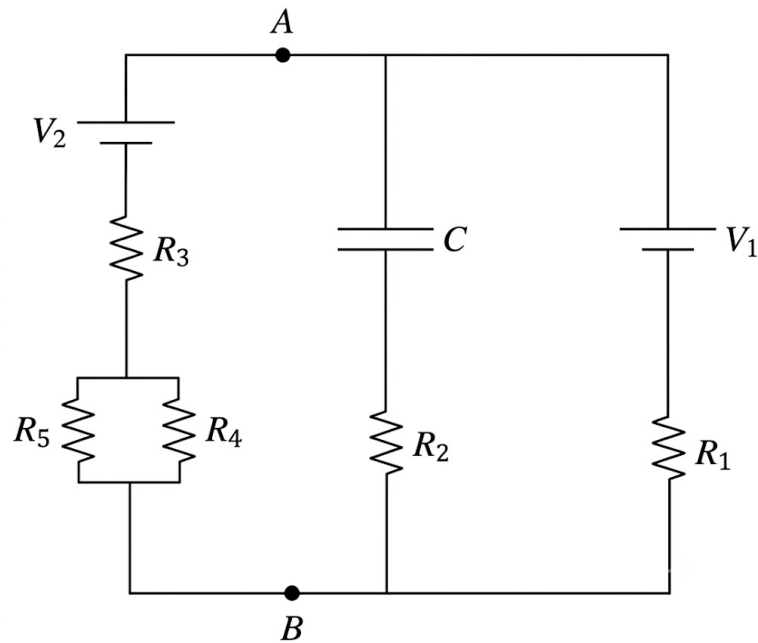
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 30

Dado el siguiente circuito. **Datos:** R_1 , R_2 , R_3 , R_4 y R_5 , V_1 y V_2 .



- Calcular la corriente que pasa por cada resistencia.
- Calcular la carga del capacitor.
- Se coloca entre A y B una resistencia R , determinar su valor para que disipe la máxima potencia. Justificar.

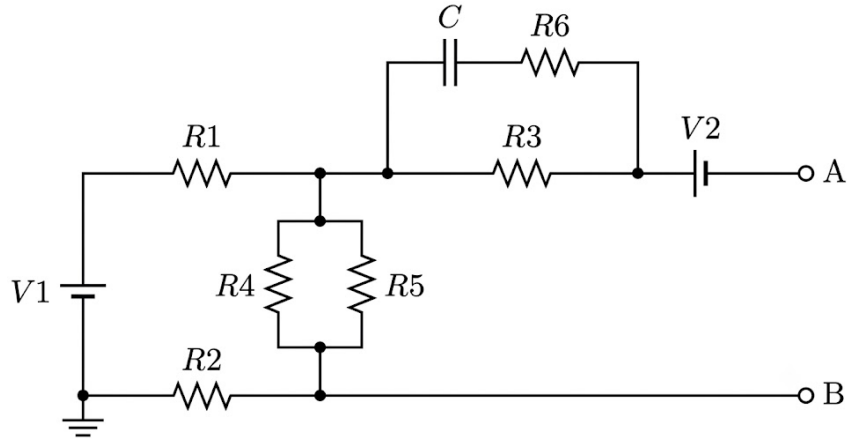
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 31

Se tiene el circuito de la Figura. **Datos:** R , ϵ , C_1



donde $R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = R$, $R_3 = R_6 = 2R$, $V_1 = \epsilon$ y $V_2 = 2\epsilon$.

- a) Hallar el equivalente de Thévenin entre las terminales A y B. Para ello determinar:
- La resistencia equivalente R_{th} vista desde los puntos A y B.
 - La diferencia de potencial V_{th} entre los puntos A y B.
- b) Si se conecta una resistencia de carga R_c entre los puntos A y B, ¿qué valor debe tener para que la potencia disipada por ella sea máxima?
- c) Ahora en lugar de R_c se conecta un capacitor con capacidad $C_1 = 4\mu F$. Suponiendo que esperamos suficiente tiempo para poder considerar el sistema estacionario, ¿Cuánto vale la carga almacenada en el nuevo capacitor? Tomar $\epsilon = 5V$.

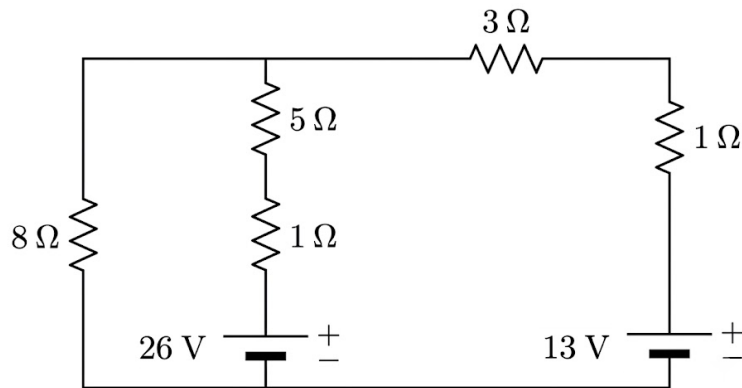
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

CIRCUITOS ELECTRICOS DE CORRIENTE CONTINUA

Problema 32

Para el siguiente circuito calcular:



- (a) La corriente en cada rama del circuito.
- (b) La caída de potencial en la resistencia de 5Ω .
- (c) La energía suministrada por cada batería y la energía disipada en cada resistencia si el circuito está conectado durante dos minutos. ¿Qué puede decir al respecto?